

УТВЕРЖДАЮ

ИП Климук Д.И.

«____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы

«Motion Visualizer»

шифр темы: MV-PET-01-2026

Лист утверждения:

Должность	Подпись, дата
Разработчик	_____

Содержание

1	Вводная часть	2
1.1	Полное наименование программы	2
1.2	Краткое наименование	2
1.3	Область применения	2
2	Основание для разработки	2
2.1	Документ-основание	2
2.2	Организация-инициатор	2
2.3	Тема разработки	2
3	Назначение программы	2
3.1	Функциональное назначение	2
3.2	Эксплуатационное назначение	3
4	Технические требования	3
4.1	Требования к функциональным характеристикам	3
4.2	Требования к надежности	3
4.3	Условия эксплуатации	3
4.4	Требования к составу технических средств	3
4.5	Требования к информационной и программной совместимости .	4
5	Требования к программной документации	4
6	Технико-экономические показатели	4
7	Стадии и этапы разработки	4
8	Порядок контроля и приемки	5
8.1	Критерии приемки	5
9	Перечень принятых сокращений	5

1 Вводная часть

1.1 Полное наименование программы

Программа для визуализации движения твердотельного объекта в трёхмерной среде с регистрацией параметров в базе данных.

1.2 Краткое наименование

«Motion Visualizer»

1.3 Область применения

Демонстрация базовых возможностей стека технологий для последующего масштабирования до симулятора сложных динамических систем (цифровых полигонов, тренажёров).

2 Основание для разработки

2.1 Документ-основание

Задание на самостоятельную (пет-проект) разработку.

2.2 Организация-инициатор

ИП Климук Денис Иванович (ИНН _____)

2.3 Тема разработки

Создание демонстрационного прототипа для отработки связки:

3D-визуализация $\leftarrow$ Математическая модель $\rightarrow$ База данных

3 Назначение программы

3.1 Функциональное назначение

Программа должна обеспечивать:

- Запуск симуляции движения объекта;
- Отображение 3D-объекта (куб/сфера), перемещающегося по заданной траектории;
- Сохранение в базе данных фактов начала и окончания движения.

3.2 Эксплуатационное назначение

Предназначена для демонстрации заказчику технической компетенции в связке:

- GUI (Qt/PySide6);
- Численные методы (Python + C++);
- Базы данных (PostgreSQL/SQLite);
- Документирование (ГОСТ 19.101-2024).

4 Технические требования

4.1 Требования к функциональным характеристикам

1. **Функция «Пуск»:** Пользователь нажимает кнопку «Старт» в графическом интерфейсе.
2. **Регистрация события:** Программа автоматически фиксирует в БД время старта и идентификатор сценария.
3. **Движение:** В 3D-окне происходит плавное перемещение примитива (куб) из точки А (x_1, y_1, z_1) в точку Б (x_2, y_2, z_2) за N секунд.
4. **Остановка:** По достижении конечной точки программа фиксирует в БД время окончания.
5. **Сброс:** Кнопка «Сброс» возвращает объект в исходную позицию.

4.2 Требования к надежности

- Программа должна корректно обрабатывать повторные нажатия кнопки «Пуск» во время активного движения.
- Ошибки подключения к БД не должны приводить к вылету приложения.

4.3 Условия эксплуатации

- **Операционная система:** Windows 10/11, Ubuntu 22.04/24.04.
- **Оборудование:** ПЭВМ с поддержкой OpenGL 3.3+.
- **Персонал:** 1 оператор (разработчик).

4.4 Требования к составу технических средств

- Процессор: x86_64, 2+ ядра;
- ОЗУ: 4+ ГБ;
- Дисплей: 1920x1080.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Компонент	Технология
Язык бэкенд	C++20/23
Язык фронтенд	Python 3.13+
GUI	PySide6 (Qt6) 6.11+
3D графика	PyOpenGL + QtOpenGLWidgets
Связь C++ Python	pybind11
Сборка Python	uv (Rust)
БД	SQLite + SQLAlchemy

Таблица 1: Стек технологий

5 Требования к программной документации

Состав документации в соответствии с ГОСТ 19.101-2024:

1. Текст программы (исходный код в репозитории Git);
2. Описание программы по ГОСТ 19.402-78;
3. Пояснительная записка по ГОСТ 19.404-79.

6 Технико-экономические показатели

- **Оценка трудозатрат:** 40–50 человеко-часов (5 дней).
- **Эффективность:** Сокращение времени демонстрации технической компетенции при переговорах с потенциальными заказчиками.

7 Стадии и этапы разработки

День	Этап	Результат
1	Разработка ТЗ, настройка окружения, каркас GUI + OpenGL	Окно с кнопкой
2	C++ интегратор, движение объекта	Анимация
3	Подключение БД	Сохранение
4	Документация по ГОСТ	PDF-документ
5	Интеграция, отладка, релиз	Стабильная

Таблица 2: План разработки

8 Порядок контроля и приемки

8.1 Критерии приемки

1. При нажатии «Старт» в БД создаётся запись с временем старта;
2. Объект перемещается из точки А в точку Б за заданное время;
3. По окончании движения в БД фиксируется время финиша;
4. Кнопка «Сброс» возвращает объект в исходное положение.

9 Перечень принятых сокращений

MVP	Minimum Viable Product (Минимально жизнеспособный продукт)
БД	База данных
ТЗ	Техническое задание
GUI	Graphical User Interface (графический интерфейс)